Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0 0 0 9 - X W Z		
Kurskod / Course code: D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code: T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date: 2 0 2 5 - 0 6 - 0 9
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	4		16			
2	X	6		17			
3	X	3		18			
4	X	4		19			
5	X	3		20			
6	X	4		21			
7	X	4		22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points	28		Betyg / Grade D	Lärarsign./ Teachers sign	MH.		

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	O	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-05 kl. 13:32:41

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 9 - X W Z

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $U = 20V$, $R_2 = 10V$ och 200 Ohm

Vi ska beräkna effekten som utvecklas i R_1:

Först: $U_{R_1} = U_{tot} - U_{R_2} = 20 - 10 = 10V$

Steg 2: Beräkna strömmen i kretsen:

$$I = \frac{U_{R_2}}{R_2} = \frac{10V}{200\ Ohm} = 0.05\ A$$

Eftersom R_1 och R_2 är seriekopplade så är strömmen i R_1 densamma alltså $R_1 = 0,05A$

Steg 3: Beräkna effekten för R_1

$$P = U \times I = 10V \times 0,05A = 0.5W$$

Svar: 0,5W

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $(1+1) \parallel 2$ Två seriekopplade resistorer

$\Rightarrow \frac{(1+1)\cdot 2}{(1+1)+2} = \frac{4}{4} = 1K\Omega$ som är parallella ~~med~~ med $2K\Omega$

Nu ersätter vi andra med detta

$(1+1) \parallel 2$

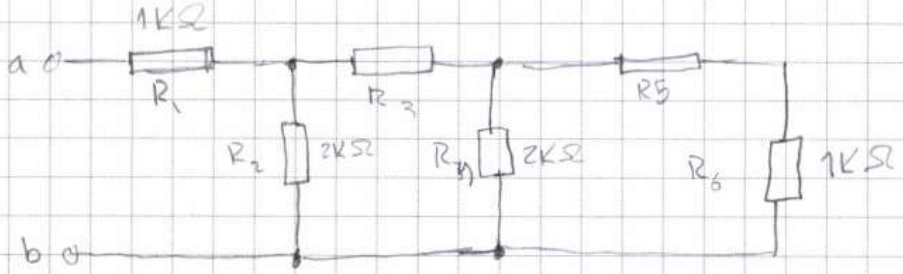
$\Rightarrow \frac{(1+1)\cdot 2}{(1+1)+2} = \frac{4}{4} = 1K\Omega$

$R_{ab} = 1+1 = 2K\Omega$

Svar: Ersättningsresistor (R_{ab}) är $2K\Omega$

Antaganden

Antar att kretsen och resistorer ser ut som följand:



För att beräkna (R_{ab}) ser vi att R_6 & R_5 är seriekopplade och parallella med R_4, därav räknar vi det, Sedan blir R_3 och R_{45} seriekopplade och parallela med R_2, därav räknar vi det och sedan lägger vi ihop både.

6

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 9 - X W Z

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3. Används för att elektrisk isolera mellan två enheter för att öka säkerheten genom att galvanisk åtskilja mellan de, och fungerar även som en relä för att hindra förtsplanta. N
Alltså detta skyddan skador som kan orsakas av höga spänningar

3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0009-XWZ

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. Sensor: Ex: TMP36
Sensor funktionalitet är är på något sätt hämta information av någon typ av omgivning, alltså sensor läser in analoga signaler som skickas till en mikrokontoller. som avläser det.
Användningsområde: Kylsövervakningssystem Rumstemperatur.

Aktuator: Ex: Servomotor.
Aktuator funktionalitet är på något sätt påverka omgivningen. Alltså aktuator omvandlar elektrisk spänning till rörelse.

Användningsområde: Robotik, automatiserade dörrar.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. I²C: Använder synkronesiring för att nå högre hastigheter. Har två ledningar SDA och SCL. Modellen är multi-master multi-slaves
→ för korta avstånd

SPI: Är synkron kommunikationsprotokoll som har modellen en master och flera slaves, där alltså en enhet som skickar och flera enheter som lyssnar.

UART: ~~Det~~ är seriell kommunikationsprotokoll som använder två ledningar, en som skickar data (Tx) och en som tar emot data (Rx)

3

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 9 - X W Z

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. • Brus och störningar: Analoga sensorer är känslig mot brus, och det kan påverka noggrannheten för sensors avläsning, för att undvika detta kan man använda skärmda kablar för yttre störning samt lågpass filter för höga frekvenser

• Signalanpassning: Analoga signaler måste ofta justeras för att passa mikrokonrollers analog-to-digital omvandlare, detta inkluderar förstärkning av svaga signaler eller att ligga inom mikrokontrollers spänningsnivåer.

4

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0009-XWZ

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

7. • Hårdvaradebouncing: Ett RC-Kort används där resistor och kondensator samarbetar genom att agera som lågpassfilter för att jämna ut spänningstoppar.

• Programvaradebouncing: Införa en (delay) efter att knappen trycks ned

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!